EIXO 2 · AS CAUSAS DA MUDANÇA — AULA 2.5

Por que a mão esquenta quando você esfrega — e por que o carro derrapa na chuva?

> *O atrito é a força mais caluniada da Física. Você aprendeu que ela "atrapalha o movimento". Mentira: sem ela você não conseguiria dar um único passo, frear uma única vez, nem segurar este material na mão. Ela não é o inimigo do movimento — ela é a condição dele.*

Aula 2.5 — Atrito: a força que rouba movimento e devolve calor

A ÂNCORA

Pare de ler. Junte as palmas das mãos, aperte, e esfregue com força durante cinco segundos.

Agora responda: **de onde veio esse calor?**

Você não plugou nada na tomada. Não acendeu fogo. Não havia calor nenhum guardado nas suas mãos antes de você começar. Você fez apenas **uma** coisa: gastou movimento. E, no lugar do movimento gasto, apareceu temperatura.

Guarde essa cena. Ela é a primeira vez na sua vida que você viu, com o próprio corpo, energia sendo convertida de uma forma para outra. E não vamos nomear isso ainda.

Agora a segunda cena, a que mata gente todo mês:

Chuva no asfalto. Motorista pisa no freio. As rodas travam. E o carro **continua andando** — reto, indiferente, pela avenida inteira. O freio funcionou perfeitamente: ele parou as **rodas**. Só não parou o **carro**.

> *Duas cenas, uma única força. A mesma coisa que esquenta sua mão é a coisa que faltou naquele asfalto. E você vai descobrir que ela obedece a regras que contrariam frontalmente tudo o que você acha que sabe sobre ela.*

Antes de continuar, três perguntas que você provavelmente responderia errado:

1. Se eu apoiar um tijolo pela face **grande** ou pela face **pequena**, em qual caso é mais difícil arrastá-lo?
2. Empurrar um armário é mais difícil no **primeiro instante** ou depois que ele já está deslizando?
3. Um pneu de Fórmula 1 é **liso**. Por que, se ranhura deveria dar mais aderência?

Se você respondeu "face grande", "depois", e "não sei" — perfeito. Você tem exatamente as três crenças que esta aula vai demolir.

A DESCONSTRUÇÃO

Crime 1: "Atrito depende do tamanho da área de contato"

Isso parece óbvio. Mais área encostada, mais "agarramento", mais atrito. Todo mundo pensa assim.

Faça o teste com um livro grosso sobre a mesa. Arraste-o deitado (área enorme). Agora arraste-o em pé, apoiado na lombada (área pequena). A força necessária é **praticamente a mesma**.

Por quê? Porque as superfícies não se tocam do jeito que você imagina. Na escala microscópica, nenhuma superfície é lisa: são cadeias de montanhas irregulares. O contato real acontece apenas nos **picos** dessas montanhas, e a área realmente em contato é uma fração minúscula da área aparente.

E aqui está o truque: quando você diminui a área aparente, o **peso continua o mesmo**. Logo, a pressão em cada pico aumenta, os picos se achatam mais, e a área de contato **real** permanece essencialmente a mesma. O que a Natureza contabiliza não é o tamanho do tapete — é o **aperto** entre as superfícies.

O atrito não depende da área aparente. Ele depende de quão forte as superfícies estão sendo comprimidas uma contra a outra — a força normal.

Crime 2: "É mais fácil começar a empurrar do que continuar"

Exatamente o contrário. Você já viveu isso: aquele armário que resiste, resiste, resiste… e de repente **desliza fácil demais** e você quase derruba tudo.

O que aconteceu ali não foi mágica. Enquanto o corpo estava parado, os picos microscópicos das duas superfícies estavam **encaixados** uns nos outros, quase soldados por adesão. Vencer isso exige mais força. Depois que o movimento começa, os picos não têm tempo de se encaixar novamente — eles apenas se batem de passagem.

O atrito estático máximo é sempre maior que o atrito cinético. Parado agarra mais. Deslizando agarra menos.

Segure essa frase, porque ela é a chave da segunda cena da âncora. E é ela que explica o ABS do seu carro.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Quem é o atrito, com sobrenome

Atrito é uma força de **contato**, paralela às superfícies, que se opõe ao **deslizamento relativo** entre elas. Note a precisão dessa frase: ela não diz "se opõe ao movimento". Diz que se opõe ao **deslizamento entre as duas superfícies**.

Essa distinção não é preciosismo — é a diferença entre acertar e errar uma questão de FUVEST. O atrito que empurra seu pé para frente quando você caminha (aula 2.4) é **atrito**, e ele está **a favor** do seu movimento. Ele se opõe apenas ao escorregamento do seu pé para trás.

> **A PERGUNTA QUE RESOLVE TODO PROBLEMA DE ATRITO**
>
> Nunca pergunte "para onde o corpo está indo?". Pergunte: **"para onde esta superfície escorregaria se o atrito desaparecesse de repente?"**
>
> O atrito aponta **exatamente no sentido oposto** a essa resposta. Só isso. Sempre.

2. Os dois regimes — e o gráfico que os separa

O atrito tem duas personalidades, e a fronteira entre elas é o momento do "descolamento".

Atrito estático (f_e): atua quando **não há** deslizamento. Ele é **variável** — vale exatamente o quanto for necessário para impedir o movimento. Você empurra com 50 N, ele reage com 50 N. Você empurra com 120 N, ele reage com 120 N. Mas ele tem um **teto**:

$$f_{e,\max} = \mu_e \cdot N$$

Atrito cinético (f_c): atua quando **há** deslizamento. E aqui está a beleza: ele é **constante**, independente da velocidade. Não importa se você desliza a 2 m/s ou a 20 m/s:

$$f_c = \mu_c \cdot N$$



Fig. 1 — Leia a região azul com atenção: enquanto o corpo está parado, o atrito **não tem valor fixo** — ele copia a sua força ponto a ponto, e é por isso que a reta tem inclinação 1. Nunca use $\mu_e N$ para calcular o atrito de um corpo parado; use apenas para descobrir **se ele vai sair do lugar**. O erro mais comum de prova é aplicar $f = \mu N$ num corpo em repouso empurrado fracamente.

3. O coeficiente μ: o número que descreve o par

O μ (letra grega "mi") é adimensional — não tem unidade, porque é uma razão entre duas forças. E atenção: ele **não** é propriedade de um material. É propriedade de um **par** de materiais. Não existe "coeficiente de atrito da borracha". Existe borracha-asfalto seco ($\approx 0,9$), borracha-asfalto molhado ($\approx 0,4$) e borracha-gelo ($\approx 0,15$).

Todo o drama da nossa segunda âncora está nesses três números.

4. Por que a normal, e não o peso

Muitos alunos escrevem $f = \mu mg$ e acertam por sorte em metade dos casos. A fórmula correta usa a **normal**, e ela só coincide com o peso no caso mais simples: superfície horizontal, sem força vertical extra.

Basta uma rampa (aula 2.6) para $N = mg\cos\theta$. Basta você empurrar a caixa **para baixo** na diagonal para a normal crescer e o atrito aumentar. Basta o aerofólio de um carro de corrida comprimir o veículo contra a pista para o atrito disponível disparar sem que a massa mude nada.

Atrito é filho do aperto, não da massa. Escreva sempre $f = \mu N$ — e calcule N olhando o eixo vertical do seu diagrama.

---

5. Resolvendo a âncora 1: o calor nas mãos

Agora a parte forense. Quando você esfrega as mãos, os picos microscópicos de uma pele arrancam, deformam e vibram os picos da outra. Cada encaixe rompido joga energia na agitação desordenada das moléculas — e agitação molecular **é** temperatura (você formalizará isso em 6.1).

Repare no que aconteceu no balanço: você forneceu movimento organizado (mãos indo e vindo, todas as moléculas juntas na mesma direção) e recebeu movimento **desorganizado** (moléculas vibrando para todos os lados).

> *O atrito não destrói energia. Ele a **desorganiza**. E essa desorganização é uma via de mão única: você nunca vai conseguir esfriar as mãos e, com isso, fazê-las esfregar sozinhas.*

Essa observação, aparentemente inofensiva, é a semente da aula 3.6 (dissipação) e do ápice conceitual do curso, a 6.9 (entropia e a flecha do tempo). Você acabou de tocar, com as próprias palmas, na única lei da Física que distingue passado de futuro.

6. Resolvendo a âncora 2: por que o carro derrapa (e o que o ABS faz)

Aqui tudo se junta. Preste atenção porque a lógica é cirúrgica.

Situação A — roda girando normalmente (freio progressivo). O pneu não escorrega sobre o asfalto: o ponto de contato apenas "pousa" e sai. Não há deslizamento $\Rightarrow$ o atrito é **estático** $\Rightarrow$ você tem acesso ao coeficiente **maior** (μ_e). Frenagem eficiente e — detalhe vital — **o carro obedece ao volante**.

Situação B — roda travada (freio brusco). Agora o pneu arrasta sobre o asfalto. Há deslizamento $\Rightarrow$ o atrito é **cinético** $\Rightarrow$ você caiu para o coeficiente **menor** (μ_c). Frenagem pior, distância maior. E pior de tudo: com a roda travada, girar o volante não muda nada — o atrito cinético aponta simplesmente contra a velocidade, e o carro segue reto.

Entra a chuva. A água preenche as irregularidades e forma um filme que separa as superfícies, derrubando μ para menos da metade. Em velocidade alta, o pneu chega a "planar" sobre a lâmina de água — aquaplanagem — e o atrito vai praticamente a zero.

E o ABS? Ele não é um freio mais forte. Ele é um sistema que **pulsa** o freio dezenas de vezes por segundo justamente para **impedir que a roda trave** — mantendo você no regime estático, com o coeficiente maior e com o volante funcionando. O ABS existe por causa de uma única desigualdade: $\mu_e > \mu_c$.

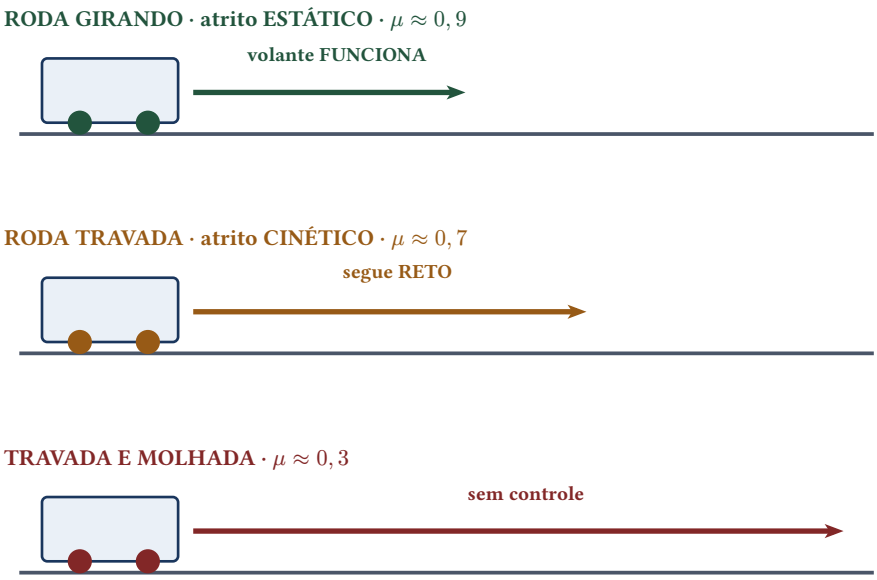


Fig. 2 — As três faixas têm a mesma massa, o mesmo motorista e a mesma velocidade inicial. A única variável é o **coeficiente de atrito**. Como a desaceleração vale $a = \mu g$, a distância de frenagem é inversamente proporcional a μ — e, como você verá em 3.3, proporcional ao **quadrado** da velocidade. Combine as duas coisas e entenda por que chuva mais pressa é uma multiplicação, não uma soma, de risco.

7. O bônus: pneu liso de Fórmula 1

Se atrito não depende de área, por que o pneu de F1 é liso e o do seu carro tem ranhuras?

A resposta prova que você entendeu a aula. Em pista **seca**, o pneu liso maximiza o contato molecular real — e, no caso de borracha macia sob altíssima pressão, existe uma componente adesiva que a lei simples $f = \mu N$ não captura por completo. Já as ranhuras do pneu de rua **não** servem para agarrar: elas são **canais de escoamento**, projetadas para expulsar a água do contato e evitar a aquaplanagem.

É por isso que, quando chove numa corrida, todos correm para os pneus **com** sulcos. E é por isso que pneu "careca" no seu carro não é multa boba: é a diferença entre a faixa verde e a faixa vermelha da figura acima.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Atrito se opõe ao DESLIZAMENTO entre superfícies** — não ao movimento do corpo. Pode estar a favor do movimento (é assim que você anda).
2. **Não depende da área aparente de contato.** Depende do aperto: $f = \mu N$.
3. **Não depende da velocidade** no regime cinético: o atrito cinético é constante.
4. **Estático é variável e tem teto:** $f_e \leq \mu_e N$. Enquanto parado, o atrito vale **exatamente** a força aplicada. Só use $\mu_e N$ para testar se o corpo sai do lugar.
5. **Cinético é fixo:** $f_c = \mu_c N$, e vale sempre que há escorregamento.
6. $\boldsymbol{\mu_e > \mu_c}$ **sempre.** É mais difícil começar do que continuar — e é essa desigualdade que justifica o ABS.
7. $\boldsymbol{\mu}$ **é adimensional e pertence ao PAR de superfícies**, nunca a um material isolado.
8. **Use a NORMAL, nunca o peso.** Em rampa, $N = mg\cos\theta$; se houver força vertical extra, recalcule N.
9. **Roda travada = atrito cinético = distância maior + perda de direção.** Roda girando = atrito estático = frenagem eficiente + controle.
10. **Atrito converte movimento organizado em agitação molecular** (calor). A energia não desaparece: ela se degrada — e isso é irreversível.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória e por escrito. A questão 2 é a que mais reprova gente boa em segunda fase.

1. Defina a força de atrito com precisão, especificando a **que** exatamente ela se opõe, e cite as duas grandezas das quais seu módulo depende.
2. Diferencie o atrito estático do cinético quanto ao **valor** (variável ou fixo) e explique por que $f = \mu_e N$ **não** pode ser usada para calcular o atrito sobre um corpo parado sob força aplicada pequena.
3. Explique, na escala microscópica, por que o atrito é independente da área aparente de contato.
4. Justifique fisicamente por que uma roda travada frena **pior** que uma roda girando, e diga qual desigualdade entre coeficientes fundamenta a existência do ABS.
5. Descreva a transformação de energia que ocorre quando você esfrega as mãos, especificando a natureza do movimento antes e depois, e por que o processo é irreversível.

GABARITO OQPS

1. Atrito é a força de contato, **tangencial** às superfícies, que se opõe ao **deslizamento relativo entre elas** (não ao movimento do corpo). Seu módulo depende do **coeficiente de atrito** μ do par de superfícies e da **força normal** N que as comprime: $f = \mu N$. Não depende da área aparente nem da velocidade.
2. O **estático** é **variável**: assume exatamente o valor necessário para impedir o deslizamento, limitado por um máximo $f_{e,\max} = \mu_e N$. O **cinético** é **fixo**: $f_c = \mu_c N$, sempre que há escorregamento. Logo, num corpo parado sob força aplicada de 20 N, o atrito vale 20 N — e não $\mu_e N$; a expressão $\mu_e N$ é apenas o **teto**, usada para verificar se o corpo entrará em movimento ($F > \mu_e N$).
3. Nenhuma superfície é lisa microscopicamente: o contato ocorre apenas nos picos das irregularidades, e a **área real** de contato é fração ínfima da aparente. Ao reduzir a área aparente mantendo a mesma força de compressão, a pressão nos picos aumenta e eles se deformam mais, de modo que a **área real de contato permanece praticamente a mesma**. O que determina o atrito é o grau de compressão (a normal), não o tamanho da superfície apoiada.
4. Com a roda travada há escorregamento entre pneu e pista, o que faz o sistema operar no regime **cinético**, cujo coeficiente é **menor** ($\mu_c < \mu_e$): a desaceleração cai e a distância de frenagem aumenta; além disso, o atrito cinético se opõe apenas à velocidade, e o veículo perde a capacidade de mudar de direção. Com a roda girando, não há deslizamento e vale o atrito **estático**, maior. A desigualdade que fundamenta o ABS é $\mu_e > \mu_c$.
5. Movimento **macroscópico e organizado** (todas as moléculas das mãos deslocando-se coordenadamente) é convertido, pelo rompimento e deformação dos contatos microscópicos, em movimento **microscópico e desordenado** — agitação molecular, isto é, aumento de temperatura. A energia total se conserva, mas se **degrada**: o processo é irreversível porque a agitação desordenada não se reorganiza espontaneamente em movimento coordenado (semente da 2ª Lei da Termodinâmica, aula 6.9).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Sua mão esquenta porque o atrito converte movimento organizado em agitação molecular desordenada ao romper os contatos microscópicos entre as superfícies — e o carro derrapa na chuva porque a água separa essas mesmas superfícies e, quando a roda trava, o atrito cai do regime estático (maior) para o cinético (menor), destruindo de uma vez a frenagem e a direção.

Você já tem as três leis e conhece o atrito. Só falta descobrir **onde** aplicar tudo isso — e a Física gosta de fazer isso em três geometrias específicas.

A primeira delas você já subiu a pé, provavelmente reclamando: a **ladeira**.

E aqui vem a pergunta que expõe se você entendeu vetores de verdade: quando um bloco está numa rampa, o peso continua apontando para o **centro da Terra** — vertical, teimoso, indiferente ao fato de que a superfície está inclinada. Como é que uma força vertical produz um escorregamento **diagonal**?

A resposta é a decomposição que você treinou lá em 0.6, empurrando um sofá na diagonal. Só que agora ela vira máquina de resolver problemas: você vai descobrir que a rampa não muda o peso — ela apenas **reparte** o peso, entregando uma parte para o deslizamento e outra para o aperto contra o chão. E entender essa partição é o que explica por que a estrada de serra sobe em curvas em vez de subir reto.

Eixo 2 · Aula 2.6 · Por que é mais fácil subir uma ladeira em ziguezague do que reto?